

Jayson Porteux
Auriana Aiguillon

Sujet 10

Question 1 :

```
def total_conso(donnees, jour):  
    total = 0  
    bol = False
```

Définit la fonction
total est égale à 0
bol est égale False

```
    for mesure in donnees:  
        if mesure["jour"] == jour:  
            total = total + mesure["chaude"] + mesure["froide"]  
            bol = True
```

Pour chaque mesure dans les données vérifie que le
jour vérifié correspond avec le jour entré
Total est égale à total plus mesure chaud plus
mesure froid pour les jour correspondant
bol est égale True

```
    if bol:  
        return total  
    else:  
        return None
```

Renvoi total si bol est True sinon None

Question 2 :

```
def fuite_possible(donnees, jour):  
    heures_nuit = {"00:00", "01:00", "02:00", "03:00", "04:00", "05:00"}  
  
    mesures_nuit = [  
        m for m in donnees  
        if m["jour"] == jour and m["heure"] in heures_nuit  
    ]
```

Définit la fonction
Heure_nuit est égale aux heure
où l'eau n'est pas sensé être
utilisée
mesures_nuit est égale aux
mesure dans heure_nuit

```
    compteur_consecutif = 0  
    for mesure in mesures_nuit:  
        conso = mesure["chaude"] + mesure["froide"]  
        if conso > 0:  
            compteur_consecutif += 1  
            if compteur_consecutif >= 3:  
                return True  
        else:  
            compteur_consecutif = 0
```

compteur_consecutif est égale à 0
Dans mesures_nuit
Conso est égale à mesure chaud +
mesure froid
Si conso > 0
compteur_consecutif augmente
de 1, si il atteint 3 renvoi True,
sinon il augmente pas, et si il
atteint pas 3 il renvoi False

```
    return False
```

Question 3

```
def lissage_conso(valeurs):  
    lisse = []  
  
    for i in range(len(valeurs)):  
        if i == 0:  
            m = (valeurs[i] + valeurs[i+1]) / 2  
        elif i == len(valeurs)-1:  
            m = (valeurs[i-1] + valeurs[i]) / 2  
        else:  
            m = (valeurs[i-1] + valeurs[i] + valeurs[i+1]) / 3  
  
        lisse.append(m)  
  
    return lisse  
  
test = [10, 20, 30, 40, 50]  
lissage_conso(test)
```

Question 4

problème avec une liste de taille 1, correction :

ajout :

```
if len(valeurs) == 1:  
    return valeurs
```

avant la création de lisse

Définit la fonction

lisse est égale []

Dans une boucle de longueur de la
taille de valeurs

m est égale à $(\text{valeurs}[i] + \text{valeurs}[i+1]) / 2$

si i est égale à 0

m est égale à $(\text{valeurs}[i-1] + \text{valeurs}[i]) / 2$

si i est égale à la taille de valeurs

Sinon m est égale à $(\text{valeurs}[i-1] + \text{valeurs}[i] + \text{valeurs}[i + 1]) / 3$

lisse apprend m

renvoi lisse

Test est égale à [10, 20, 30, 40, 50]

Appel la fonction avec test en paramètre

Si la taille de valeurs est de 1

Renvoi valeurs